

سوالات مرتبط با پایتون

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
ک.ح.پ	استاد برای همین تشخیص عدد قوی متوسط ضعیف نمی توانیم 'break' بزنیم بعد از هر بخش پذیری یعنی بعد پرینت ۸ 'break' بزنیم و بعد پرینت ۴ 'break' بزنیم و بعد از پرینت ۲ 'break' بزنیم.	خیر، بعد از اولین break حلقه شکسته میشود و امکان استفاده از چندین break نیست. برای این مثال بهتر هست بهتره از if, elif, else بدون break استفاده کنیم تا تمام شرطها رو بررسی کنیم.
د.ب	else چه کاری انجام میدهد ؟	به طور کلی else به معنای "در غیر این صورت" است. یعنی اگر شرط if نادرست شود else اجرا میشود.
ز.ق	نوشتن else الزامیه؟	استفاده از else بسته به خواسته مسئله دارد. اگر نیاز هست در صورت نادرست شدن شرط if چیزی انجام شود، بله باید از else استفاده کنید. اما در غیر این صورت میتونید از else استفاده نکنید.
ا.ط.ح.ن	elif این میشه استاد	هرگاه لازم باشد در صورت نادرست بودن شرط if، شرط دیگری بررسی شود، باید از elif استفاده کرد.
ر.ع	می تونیم از and استفاده کنیم؟	هرگاه لازم باشد دو یا چند شرط به طور همزمان بررسی شوند و پاسخ همه آنها درست باشد میتوان از عملگر and استفاده کرد.
ف.ر	else به چه معنا بود؟؟؟	کلمه ی else به معنی «وگرنه» یا «در غیر این صورت» است. یعنی اگر شرط if برقرار باشد، یک کار انجام می شود، و اگر شرط برقرار نباشد، بخش else اجرا می شود.
ب.ب	استاد توی کد شرطی یا همون if دو نقطه ای که شرط if رو تموم می کنه هتما باید فاصله گذاشت یا فرقی نداره؟	قرار دادن یا ندادن فاصله قبل از دو نقطه تفاوتی در اجرای برنامه ایجاد نمی کند؛ اما در حالت استاندارد، بهتر است قبل از دو نقطه فاصله قرار داده نشود.

ع.ص	خسته نباشید. سوال من اینه که الان تونی چجوری تایپ فارسی رو به انگلیسی رو متوجه میشه؟؟	هنگامی که فینگلیش تایپ میکنید، پایتون معنای دقیق آن را متوجه نمیشود؛ بلکه معمولاً آن را به صورت یک نام دلخواه (مثل اسم متغیر، تابع یا ...) می پذیرد و دیگر به معنای لغوی آن توجه نمی کند.
ر.ا	منظور از call last چیه	در پیام های خطای پایتون ظاهر می شود و نشان می دهد که قبل از بروز خطا، برنامه چه توابع یا دستورات را اجرا کرده است. این عبارت به ما کمک می کند بفهمیم خطا در ادامه ی کدام فراخوانی رخ داده است.
س.ج	من سوال دارم چی کار کنیم کاربر عدد وارد کنه	برای این کار میتوان از تابع <code>input()</code> استفاده کرد.
ع.ض	ببخشید در if باید تو رفتگی یکی باشن یا نه فرق نمیکنه مثال پرینت ۱ یک تو رفتگی داره ولی پرینت ۲ تا تو رفتگی داره ؟	تورفتگی (یا همان فاصله ی ابتدای خط) نقش بسیار مهمی در ساختار کد دارد. در واقع، پایتون از همین تورفتگی برای تشخیص کد بلاک ها استفاده می کند. به همین دلیل، رعایت تورفتگی یکسان در داخل هر بلاک ضروری است.
س.ف	میشه دستور if رو کوتاه تر نوشت؟ چون در برنامه های مقیاس بزرگتر حجم کد خیلی زیاد میشه با هر دستور شرطی...	در زبان پایتون، دستور شرطی if معمولاً به صورت چند خطی نوشته می شود. اما در مواقعی که شرط ساده است و نیاز به اجرای عملیات یا دستور زیادی نیست، می توان آن را به صورت خلاصه در یک خط نوشت. در جلسات آینده به اینگونه موارد خواهیم پرداخت.
ک.ب	استاد اگه ایف رو تورفته قرار بدیم چی میشه؟	اگر در داخل یک تابع یا حلقه، if را به صورت تو رفته قرار دهید مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر بدون وجود ساختارهای گفته شده، if را به صورت تو رفته قرار دهید به ارور بر خواهید خورد.
س.ق	آیا لازم است که تمامی خط های مربوط به دستور ایف به مقدار یکسانی تور رفتگی داشته باشند ؟	بله، کاملاً لازم است که تمامی خط های مربوط به دستور if دارای تورفتگی یکسانی باشند.

آ.ب	استاد اگه بخوایم کد بنویسیم که اگر کد سن که باید بالای ۱۸ باشه پایین تر از ان باشه مثلا بنویسیم [شما مجتز به ثبت نام نیستید]	ابتدا مقدار سن را می گیریم (از کاربر یا به صورت ثابت)، سپس با دستور شرطی if بررسی می کنیم که آیا سن کمتر از ۱۸ است یا خیر. اگر کمتر بود، پیام «شما مجاز به ثبت نام نیستید» نمایش داده می شود. <code>if age > ۱۸: print("شما مجاز به ثبت نام نیستید.")</code>
پ.م	اگر از pycharm برای اجرای کد ها استفاده کنیم مشکلی نداره ؟	خیر، مشکلی نیست. میتوانید استفاده کنید .
ب.ک	سلام ببخشید اگه بخواهیم یه کد بنویسیم که اگر اینجوری بود اینو بگو اگه نبود اینو چجوری باید بگیم	شما باید از شرط ها (if else elif) در کد خود استفاده کنید. نحوه استفاده از ساختار شرطی به طور کامل در کلاس، تدریس داده شده. پیشنهاد میکنم برای تسلط بیشتر کلاس را مجددا تماشا کنید.
ش.ق	چرا به جای دو if متوالی از and استفاده نمی کنیم؟؟	اگر هنگام بررسی شرط اول، نیازی به انجام کاری نداشته باشید، می توانید از and استفاده کنید. به طور کلی اگر بخواهیم دو شرط همزمان بررسی شوند و در صورت درست بودن هر دو، کاری انجام شود، بهتر است از عملگر and استفاده کنیم.
ب.د	اگه اون چهار تا فاصله نباشه چی میشه	تورفتگی یکی از نکات مهم در پایتون است که حتماً باید رعایت شود. زیرا پایتون با استفاده از تورفتگی، بلاک های کد (مثل بدنه شرط ها، حلقه ها یا تابع ها) رو مشخص می کند. اگر رعایت نشود برنامه اجرا نشده و با خطا روبرو خواهد شد.
س.د	سلام ببخشید میخواستم ببینم میتونم به جای <code>>=</code> ; از <code>==</code> استفاده کنم؟	عملگر <code>==</code> برای بررسی برابری بین دو مقدار به کار می رود؛ یعنی آیا مقدار سمت چپ دقیقاً برابر با مقدار سمت راست است یا نه. عملگر <code>></code> اما برای مقایسه اندازه استفاده می شود و بررسی می کند آیا مقدار سمت چپ کمتر یا مساوی مقدار سمت راست هست یا خیر.
پ.ش	منظورتون از einak چیه ؟	در این مثال einak یک متغیر بوده و در واقع عینک به صورت فینگلیش تایپ شده است.

فاصله خطی بین تعریف متغیر و دستورات بعدی اختیاری است و تأثیری در اجرای برنامه ندارد. این فاصله گذاری بیشتر جنبه‌ی زیبایی‌شناسی و خوانایی دارد.	استاد ببخشید در کد نویسی وقتی متغیر در یک خطی هست باید حتما کد را یک خط با متغیر فاصله بدیم یا نه اختیاری هست ؟ منظورم این شکلیه : <pre>a= 10 if</pre> یا این شکلی هم می شود ؟ <pre>a=10 if</pre>	ک.ح
با قرار دادن شرط مناسب در if، به طور مثال با not کردن یک متغیر منطقی می توان عکس صحیح بودن شرط را برای if تعریف نمود.	چطوری بگیم فلان کار رو بگن اگر جواب خیر بود؟	س.آ-
در برنامه نویسی، علامت <= به معنای "بزرگ تر یا مساوی" است و علامت >= به معنای "کوچک تر یا مساوی". این علامت ها برای مقایسه بین دو مقدار عددی یا متغیر استفاده می شوند تا ببینیم آیا شرط مورد نظر برقرار هست یا خیر. مثلاً اگر بنویسید: عدد ۱۰ بزرگ تر یا مساوی ۵ است → نتیجه صحیح است. عدد ۱۰ کوچک تر یا مساوی ۱۰ است → نتیجه صحیح است. و اروری که برای گزاره های منطقی روی گوشی میگیرید ارتباطی به دستگاهی که استفاده می کنید ندارد و باید کدتون رو بررسی کنید. کدتون رو با کد استاد مطابقت بدید و اگر بازهم به مشکل برخوردید، ارور رو ارسال کنید.	میشه بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی رو توضیح بدید؟ و اینکه من برنامه پایتون رو روی گوشیم دارم اما اون فرایند گزاره های منطقی و درست و غلط رو نمیتونم انجام بدم و برام ارور میده!	ا.م

س.ج	اگر ما بخواهیم در دستور <code>or</code> چهار گزاره داریم و می‌خواهیم که اگر ۲ گزاره درست باشد قفل باشه چیکار کنیم یعنی با یک گزاره قفل واز نشود حداقل ۲ کد درست باشد	برای این که در برنامه‌نویسی شرطی داشته باشید که فقط زمانی فعال بشود که حداقل دو گزاره درست باشه (نه فقط یکی)، نمی‌توانید از <code>or</code> معمولی به تنهایی استفاده کنید. در این حالت باید تعداد شرایط درست رو بشمارید.
ب.ب	فرق " " با ' ' و "" "" چیه؟	سینگل کوتیشن (' ') و دابل کوتیشن (" ") یکی هستند و هر دو برای تعریف رشته در پایتون به کار می‌روند. معمولاً بر اساس محتوای رشته انتخاب می‌شوند؛ مثلاً اگر رشته شامل " باشد، بهتر است از ' ' استفاده شود و بالعکس. کوتیشن‌های سه‌تایی ("'''' یا ''''') برای متن‌های چند خطی یا توضیح در کد (docstring) به کار می‌روند.
م.ج	استاد ببخشید ترتیب عملیات اند و اور به این صورته از سمت چپ هر کدوم بود اولویتش بیشتره درسته؟ آخه تو کلاس حل تمرین گفتن اند اولویتش بیشتره در صورتی که شما گفتید که اند و اور اولویت یکسان دارن	در پایتون، عملگر <code>and</code> اولویت بیشتری نسبت به <code>or</code> دارد، به این معنی که ابتدا عملیات‌های <code>and</code> ارزیابی می‌شوند و سپس عملیات‌های <code>or</code> انجام می‌گردند.
ب.ب	مگه عملگر های منطقی ۳ تا نیست <code>and , or , not</code>	بله، عملگر های منطقی در پایتون <code>and or not</code> هستند.
س.ج	اقا میشه زوج یا فرد رو در پایتون توضیح دهید	برای بررسی زوج یا فرد بودن می‌توانید از <code>if</code> و شرط <code>if number % 2 == 0</code> استفاده کنید که <code>X</code> عدد مورد نظر برای بررسی زوج یا فرد بودن است. <pre> if number % 2 == 0: print("عدد ورودی زوج است") else: print("عدد ورودی فرد است") </pre> عملگر <code>%</code> در پایتون باقیمانده تقسیم را برمی‌گرداند. این عملگر برای تشخیص زوج و فرد بودن یک عدد بسیار پرکاربرد است.

س.م.م.ی.ن.آ	میشه بیشتر از هشت تا زد یه if دیگه هم بزاریم	بسته به مسئله میتونید هر تعداد if بخواهید میتونید داخل برنامه خود استفاده کنید، چه به صورت تو در تو و چه به صورت جدا جدا .
آ.ز	استاد تو کلاس پایتون بوم بعضی وقتا با ۶ تا یا ۷ تا فاصله هم میزدیم	در پایتون، تعداد فاصله‌های تو رفتگی به ساختار کد بستگی دارد، مثلاً با توجه به تعداد شرط‌ها، حلقه‌ها یا بلوک‌های کد، میزان تو رفتگی مشخص می‌شود. پایتون نسبت به تعداد و نوع این فاصله‌ها بسیار حساس است.
پ.آ	سلام استاد برای این که دو تا if داریم و باید برای چاپ متن هردو درست باشن میتونیم یه جای ۴ تا فاصله بینشون یک and بذاریم؟	می‌توانید به جای استفاده از دو دستور if جداگانه که قرار است وقتی هر دو شرط درست باشند، کاری انجام شود، از یک شرط با عملگر and استفاده کنید.
س.م.م.ط.ج	استاد میشه اون نوشته هایی که قراره پرینت بشه رو بولد کرد یا رنگ؟	بله این کار شدنی است، در ادامه دوره با مفهوم کتابخانه‌ها آشنا میشوید و میتونید از اون‌ها برای این نوع کار‌ها استفاده کنید .
م.ح.ر	سلام اگر میشود یک بار دیگه عملگر if را توضیح دهید	وقتی میخواهید شرطی بگذارید که طبق اون برنامه رفتاری از خود نشان دهد از if استفاده میکنید درواقع if یک ساختار شرطی است یعنی اگر شرط مقابل درست بود این کار را انجام بده.
ا.ع.م	استاد چرا بین خط ۱ و ۳ ۴ و ۶ یک خط خالی فاصله است ؟	برای خوانایی بهتر کد میتوانید بین خط‌ها فاصله بزارید تا راحت تر خوانده شوند.
ا.ح.ی	متغیر ها میتونن فارسی باشن	بله میتوانید فارسی نامگذاری کنید اما توصیه نمیشود.
م.ن	پیش سن قد رو اضافی کنی نمیشه؟ مثل sen,ghad	خیر، برای بررسی هر دو به صورت همزمان در شرط if می‌بایست از عملگر and استفاده کنید.
م.د	سلام چرا داخل اون کده که دو تا پرینت وجود داشت برنامه ارور میده ؟ مگه برنامه فقط تا خط ۳ برنامه اجرا نمیشود؟ یعنی برنامه خط های بعدی رو میخواند و متوجه اشتباه میشود ولی مگه برنامه تا خط ۳ اجرا نمی شود؟	مثالی که گفته شد به این دلیل با خطا مواجه شد که تورفتگی در پرینت دوم نادرست بود. با وجود اینکه پرینت اول مشکلی نداشت، اما چون پایتون پیش از اجرای برنامه، ابتدا کل کد را بررسی می‌کند، در صورت برخورد با خطا (مثل تورفتگی نادرست) بلافاصله ارور می‌دهد و هیچ‌کدام از خطوط برنامه اجرا نمی‌شوند.

ب.ب	استاد تفاوتش با if چی میشه؟ چون با if هم میتونستیم بگیریم اگه کمتر بود دوباره بگه شما مجاز نیستید	بله شما میتوانستید به جای else، از if با شرط اینکه اگر کمتر بود چاپ کند شما مجاز نیستید، استفاده کنید. اما استفاده از else پیشنهاد بهتری است زیرا پیچیدگی کد را کمتر میکند و باعث افزایش خوانایی کد میشود.
م.د	چرا برا پرینتی که در قطعه کد دوم هست ولی بعد از سومین if برنامه ارور میده؟ برنامه اوون کد پرینت را جز اولین if در نظر نمیگیره چون داخل قطعه کد اون هست و برای شرط اون اجرا کند؟	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید. اما به صورت کلی دستور print به دلیل نادرستی در تورفتگی با خطا مواجه می‌شود؛ زیرا پایتون نمی‌تواند تشخیص دهد که این دستور متعلق به کدام شرط است. حتی در صورتی که شرط برقرار باشد، به علت رعایت نشدن صحیح ساختار بلاک‌ها، برنامه با خطا مواجه خواهد شد.
پ.م	این کد ها قابل اجرا برای پای تون هستند یا نه چون من بجای تونی پایتون نصب کردم	شما میتوانید از هر محیط برنامه نویسی که برای پایتون مناسب است استفاده کنید.
و.ح	وقتی einak=false می داریم مگه منظور افرادی نیست که عینک نمی زنن و اون دستور های پرینت برای افرادی که عینک ندارن تعریف نمیشه؟	در مثالی که در کلاس مطرح شد، شرط به این صورت بود که اگر مقدار einak برابر با True باشد، دستور print اجرا شود. اما از آنجایی که در ابتدا مقدار einak را برابر با False تعریف کرده بودیم، شرط برقرار نبود و در نتیجه دستور print اجرا نشد.
م.ص	if دوم نباید زیر ایف اول قرار بگیره؟	لطفا سوال خود را واضح تر بیان کنید. اما به طور کلی اگر شرط دوم مستقل از شرط اول باشد، بله، باید در خط بعد و بدون تورفتگی نسبت به شرط اول نوشته شود، یعنی هم سطح با آن قرار گیرد.
ع.ض	تورفتگی همیشه باید ۴ تا یا ۸ تا باشه ؟ یا نه همیشه باید یکی باشه تورفتگی پرینت ۱ و ۲	تورفتگی می‌تواند ۴ یا ۸ فاصله باشد (۴ فاصله یا همان tab بهتر و استاندارد تر است)، اما باید در یک بلاک مشخص، کاملاً یکسان باشد.
ک.ب	استاد یکبار دیگه عملگر کوچکتر مساوی یا بزرگتر مساوی رو توضیح میدید	عملگر کوچکتر مساوی یعنی مقدار می‌تواند مساوی یا کوچکتر باشد اما عملگر بزرگتر مساوی یعنی مقدار می‌تواند مساوی یا بزرگتر باشد.
م.ف	چجوری باید کد پایتون رو روی یک سایت اجرا کنیم	اگر منظور شما اجرای کد در کد ادیتور آنلاین است، می‌توانید از Google Colab یا Jupyter برای اجرا استفاده کنید، اما اگر منظور شما راه اندازی سایت با پایتون است، باید از فریم‌ورک‌های مخصوص وب استفاده کنید.

سوالات عمومی

ر.ج	ببخشید ما تمرین ها رو که انجام می دیم باید کد هامون رو برای شما ارسال کنیم ؟	فعلا نیازی به ارسال تمرین نیست، اما سعی کنید به منظور تسلط بیشتر، برای خودتون انجام بدید و در جلسه حل تمرین با استاد چک کنید.
ک.ک	سلام خسته نباشید میخواستم بدونم دوره ی ۳ ساله هست یا ۴ ساله	دوره مسیر یادگیری هوش مصنوعی به طور کلی سه ساله است و در واقع شامل سه ترم می شود. شما اکنون در سال اول این دوره قرار دارید که در آن، زبان برنامه نویسی پایتون را با رویکرد هوش مصنوعی فرا خواهید گرفت. در دو سال بعد، مباحث تحلیل داده و یادگیری ماشین به شما آموزش داده خواهد شد.
ع.ص	خسته نباشید. اون یکی سایتی که داخل گوگل است و موارد پایتون رو داخلش چک میکنید اسمش چیه و چطور ما میتونیم از اون استفاده کنیم؟	در این سایت میتونید کد خودتون رو مرحله به مرحله اجرا کنید : https://pythontutor.com/
م.ی	کلاس چند ساعت هست????	کلاس ها شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۸:۱۵ (حدودا یک ساعت و ربع) برگزار میشوند.
پ.م	من پایتون رو تا سطح متوسط بلدم . شرط ها ، حلقه ها ، تابع ها و استثنا رو یادگرفتم . این دوره چه زمانی به این سطح میرسه ؟	در این دوره سعی شده که تمامی مباحث مهم و کاربردی از صفر گفته شود. در آینده ای نه چندان دور مباحث پیشرفته تر گفته خواهد شد. میتوانید تا آن زمان مباحث رو با کلاس ها مرور کنید.
ا.م	امکان شرکت حضوری کلاس هست ؟ چون بچه ها الان حضوری اومدن.	بله، شما میتوانید در لینک هایی که هر هفته برای کلاس های حضوری در کانال های اطلاع رسانی قرار داده میشود، ثبت نام کنید. در صورت در آمدن اسمتان در قرعه کشی با شما تماس گرفته میشود.
ط.ع	سلام ببخشید من نمیدونم چطور تمرینات که ارسال می کنید حل کنم	تمرین را بر اساس آموخته های خود از جلسات و دوره حل کنید. پیشنهاد میکنم جلسات را با دقت دنبال کنید و مسائل آموزشی که توسط استاد در کلاس حل میشوند را خودتان نیز انجام دهید تا به تسلط بهتری نسبت به مباحث برسید و بتوانید تمرین را حل کنید. دقت داشته باشید فعلا نیازی به ارسال تمرین برای ما نیست.
م.ح	سلام ببخشید تکالیف مونیو چک نمیکنین؟	فعلا نیازی به ارسال تمرین نیست، اما سعی کنید به منظور تسلط بیشتر، برای خودتون انجام بدید.

ب.د	و میشه نصب تونی رو توی گروه بذارید ممنون میشم	نصب تونی در ابتدای دوره در کانال های اطلاع رسانی قرار داده شده، می توانید در بخش ویدیو های کانال آن را پیدا کنید.
م.خ	برنامه thonny با اینترنت کار میکند؟	خیر در صورت عدم اتصال به اینترنت نیز میتوانید از تونی برای اجرای کد پایتونی خود استفاده کنید.
ا.ب	سلام چه چطوری باید بریم داخل برنامه تونی	می توانید بعد از نصب (نحوه نصب تونی در کانال های اطلاع رسانی قرار گرفته است) با دابل کلیک روی shortcut برنامه در دسکتاپ یا باز کردن از طریق منوی استارت برنامه را اجرا کنید.
ز.خ	استاد کلاس ها در دوره مدارس هنوز ادامه داره؟!	بله، کلاس ها در طول مدارس هم ادامه دارند.
ز.ش	یک سوال شما از چه برنامه ای استفاده میکنید؟	برای نوشتن کد های پایتون در کلاس تدریس از برنامه Thonny استفاده میشود.
سوالات مرتبط با ریاضی		
س.د	سلام استاد ما وقتی که می نویسیم مثلا. $2 > 1$ برای من ترو یا فالس رو برام نمی آره	در زبان برنامه نویسی پایتون، عبارت هایی مانند $2 > 1$ نوعی مقایسه هستند که نتیجه آنها به صورت True یا False می باشد. این مقادیر نشان دهنده صحت یا نادرستی شرط هستند. برای مشاهده ی نتیجه ی مقایسه بر روی صفحه ی نمایش، باید مقایسه (شرط) را به کمک print() چاپ کرد. مثال: <code>print(1>2)</code>
ا.ا	سلام ببخشید من همین کد می زنم در تونی ولی برای من ارور می ده و پیرینتمو نمی نویسه	اول از همه مطمئن شوید که کد شما دقیقا مطابق کد استاد است (به فاصله ها دقت کنید). اگر باز هم مجددا به مشکل برخوردید کد خود را ارسال کنید.
ی.م	سلام من وقتی میخوام کد بزنام اصلا داخل تونی اجرا نمیشه یعنی از گزاره های شما کپی کردم ولی اصلا کار نمیکنه	اگه پایتون رو کامل و مرحله به مرحله درست نصب کرده باشید و کد رو دقیقا این استاد بنزید و دقیقا مثل استاد اجرا کنید مشکلی پیش نخواهد آمد. در صورت بروز مجددا این مشکل، امروز را ارسال کنید.